TD n° XI

EXERCICE I – Schématiser un circuit électrique (*)

On réalise un circuit comprenant un moteur électrique alimenté par une pile délivrant une tension de 4,5 V. On associe une lampe en dérivation avec le moteur.

1/ Schématiser le montage électrique

2/ Indiquer le sens conventionnel du courant électrique et indiquer les nœuds (on les nommera A et B).

3/ Placer un voltmètre qui permet de mesurer la tension U_L aux bornes de la lampe. Quelle sera la valeur affichée ?

EXERCICE II – La loi d'Ohm 1 (**)

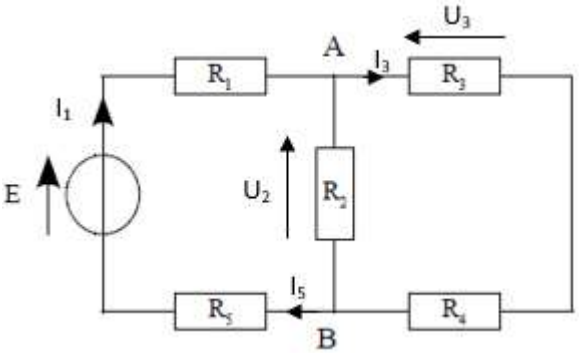
1. Une résistance R = 6,3 Ω est traversée par une intensité I = 3,81 A. Calculer la tension U à ses bornes.
2. On mesure la tension U = 25 V aux bornes d'une résistance R inconnue ainsi que l'intensité I = 5,3 mA qui la traverse. Calculer la valeur de la résistance R.
3. Calculer l'intensité I qui traverse une résistance R = 10 kΩ si la tension U = 10 V .

EXERCICE III – La loi d'Ohm 2 (**)

1. Une résistance R = 8,4 kΩ est traversée par une intensité I = 2,22 A. Calculer la tension U à ses bornes.
2. On mesure la tension U = 2,5 kV aux bornes d'une résistance R inconnue ainsi que l'intensité I = 5,3 A qui la traverse. Calculer la valeur de la résistance R.
3. Calculer l'intensité I qui traverse une résistance R = 12 Ω si la tension U = 1,5 mV.

EXERCICE IV – Loi des mailles et loi des nœuds (***)

On s'intéresse au circuit électrique ci-contre :



On donne :

E = 12 V ; U_{AB} = 4 V

I_1 = 10 mA ;

R_1 = 470 Ω ; R_2 = 1 kΩ

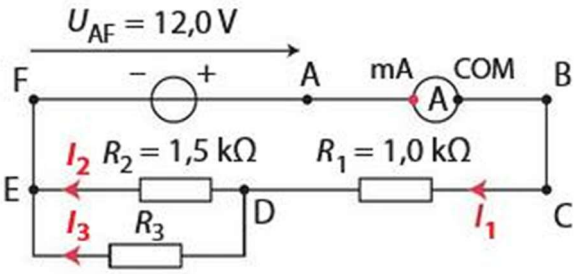
1. Flécher et annoter les différentes tensions et intensités manquantes sur le schéma (convention récepteur).
   Exemple : aux bornes de R_1, la tension sera notée U_1 et l'intensité qui la traverse sera notée I_1.
2. R_1, R_5 et le générateur sont-ils branchés en série ou en dérivation ? Que peut-on alors dire des valeurs de I_1 et I_5 ? la valeur du courant qui traverse R_5 .
3. Le courant qui traverse R_4 a pour valeur I_4 = 6mA. Calculer la valeur de l'intensité I_2 qui traverse R_2 à l'aide de la loi des nœuds.
4. U_1 = 4,7 V. Calculer la tension U_5 aux bornes de la résistance R_5 à l'aide de la loi des mailles.
5. Déterminer la valeur de I_3.
6. Établir l'expression de U_2 en fonction de U_3 et U_4.

7. Calculer U_3 si U_4 = 1,2 V.

8. En déduire la valeur de R_3.

EXERCICE V – A chacun son rythme…

Dans un capteur électrique, on alimente le dipôle résistif dont la résistance R_3 dépend d'un paramètre extérieur, avec le montage c-contre.



L'ampèremètre affiche une intensité de 6,0 mA

Niveau expert (***) :

Déterminer les valeurs des intensités I_2 et I_3 des courants circulant dans les branches du circuit électrique.

Niveau confirmé (**) :

1/ Déterminer la tension U_{CD} puis en déduire la tension U_{DE}.

2/ Déterminer les intensités I_2 et I_3 des courants circulant dans les branches du circuit électrique.

Niveau novice (*) :

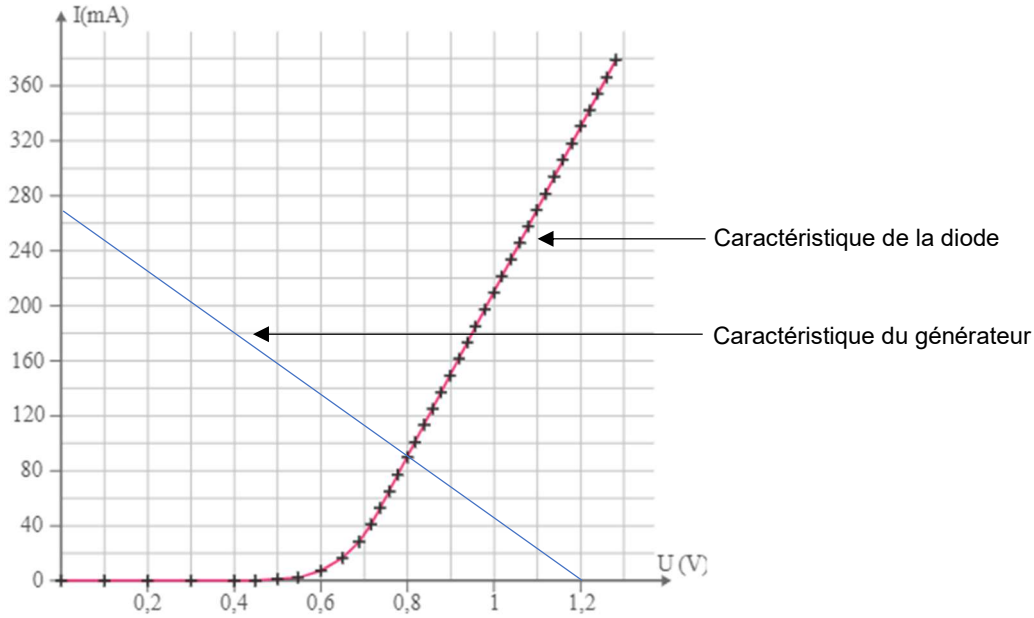
1/ Utiliser la loi d''Ohm pour déterminer la tension U_{CD}

2/ En déduire la tension U_{DE} à l'aide la loi des mailles.

3/ Déterminer les intensités I_2 et I_3 des courants circulant dans les branches du circuit électrique.

EXERCICE VI – Caractéristique d'une diode (*)

On relie une diode à un générateur. On donne ci-dessous les caractéristiques de ces deux composants :



1. Que vaut l'intensité du courant qui traverse la diode si la tension à ses bornes est égale à 0,3 V ?

2. À partir de quelle valeur de la tension la diode est-elle parcourue par un courant ? On appelle cette tension la tension seuil.

3. Identifier sur le graphe ci-dessus à l'aide d'une croix le point de fonctionnement du circuit.

4. En déduire la valeur de la tension U aux bornes de la diode et du courant I qui la parcourt.

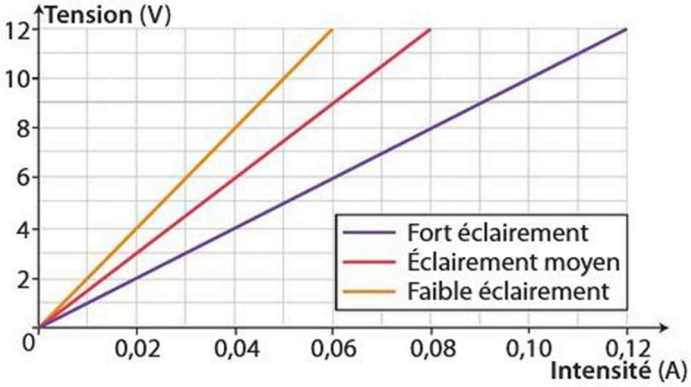
EXERCICE VII – Identifier un capteur (*)

On trace la caractéristique d'un dipôle dans trois conditions d'utilisation différentes :

1/ Quelle grandeur électrique représente le coefficient directeur de la caractéristique tension-intensité de ce dipôle ?

2/ Comment varie cette grandeur électrique en fonction de l'éclairement ?

2/ Identifier la nature du capteur pouvant être construit avec ce dipôle.



JE PREPARE MON CONTRÔLE…

Je prépare mon contrôle en travaillant les automatismes sur :

PhysALÉA par CoopMaths et EnSciences